

Математика в клетку

Геометрия · 7 класс

*Углы, треугольники, параллельные прямые — правила,
примеры, задачи*

Печатное дополнение к сайту repetitor-5oz.pages.dev — кратко напоминает правила по каждой теме, разбирает примеры и даёт задачи для самостоятельной тренировки. Полный курс с подсказками, мгновенной проверкой и отслеживанием прогресса — на сайте.

Версия 2.1.0 · 23 сентября 2026

Содержание

1. Смежные и вертикальные углы
2. Треугольники и признаки равенства
3. Параллельные прямые

Смежные и вертикальные углы

геометрия 7 класса: начальные сведения

Зачем это нужно. После этой темы ты научишься находить смежные и вертикальные углы, пользоваться биссектрисой угла и быстро вычислять неизвестные углы на пересекающихся прямых.

Когда две прямые пересекаются или один луч «прислоняется» к прямой, образуются углы с особыми свойствами. Разберём два главных вида: **смежные** и **вертикальные** углы.

Смежные углы

Два угла называются **смежными**, если у них одна сторона общая, а две другие стороны — дополнительные лучи (то есть образуют прямую линию). Проще говоря: смежные углы вместе «выпрямляются» в развёрнутый угол.

- Сумма смежных углов всегда равна **180°** .
- Если известен один из смежных углов, второй находится по формуле: $180^\circ - (\text{известный угол})$.
- Смежным может быть острый угол (тогда его сосед — тупой) или наоборот.
- Если оба смежных угла равны, то каждый из них равен 90° — это как раз случай двух перпендикулярных прямых.

На схеме луч из точки О делит развёрнутый угол на два смежных: $\angle 1 = 65^\circ$ и $\angle 2 = 115^\circ$. Их сумма $65^\circ + 115^\circ = 180^\circ$, а второй угол легко найти: $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$.

Запомни. Смежные углы — это НЕ любые два угла на чертеже, а именно те, что стоят «бок о бок» на одной прямой и в сумме дают развёрнутый угол (180°).

Вертикальные углы

Когда пересекаются **две прямые**, образуются сразу 4 угла. Углы, которые лежат друг напротив друга (не соседние, а «через точку пересечения»), называются **вертикальными**.

- **Вертикальные углы равны между собой** — это главное свойство, и его легко доказать: оба вертикальных угла смежны с одним и тем же третьим углом, а значит, оба равны 180° минус этот третий угол.
- Из четырёх углов при пересечении двух прямых получаются две пары вертикальных углов и четыре пары смежных.
- Зная всего **ОДИН** из четырёх углов, можно найти все остальные три: противоположный равен ему, а два соседних — по 180° минус известный угол.

Посмотри на схему: две прямые пересеклись, вертикальные углы окрашены одним цветом — $\angle 1 = \angle 3 = 48^\circ$ и $\angle 2 = \angle 4 = 132^\circ$. Соседние углы дают развёрнутый: $48^\circ + 132^\circ = 180^\circ$.

Частая ошибка. Не путай вертикальные углы со смежными! Смежные — соседние, в сумме 180° и НЕ равны друг другу (кроме случая 90°). Вертикальные — противоположные, равны друг другу, и в сумме дают не 180° , а могут быть любыми (кроме этого частного случая).

Биссектриса угла

Биссектриса угла — это луч, выходящий из вершины угла и делящий его ровно пополам, на два равных угла. Если угол равен, например, 70° , то биссектриса делит его на два угла по 35° каждый.

На схеме угол $\angle AOB = 84^\circ$, а луч OC — его биссектриса. Она делит угол пополам: $84^\circ : 2 = 42^\circ$, поэтому $\angle AOC = \angle COB = 42^\circ$ (равные дуги отмечены двумя чёрточками).

Если известна половина угла (угол между стороной и биссектрисой), то весь угол в два раза больше. А если нужно найти биссектрису развёрнутого угла (180°), то она делит его на два прямых угла по 90° — то есть биссектриса развёрнутого угла перпендикулярна ему.

Запомни. Биссектриса делит угол пополам: если весь угол равен α , то каждая из двух частей равна $\alpha : 2$. И наоборот: если известна одна часть, весь угол в 2 раза больше неё.

Разобранные примеры

Один из смежных углов равен 73° . Найдите второй.

Смежные углы в сумме дают 180° . Второй угол: $180^\circ - 73^\circ = 107^\circ$.

При пересечении двух прямых один из углов равен 48° . Найдите остальные три угла.

Вертикальный ему угол тоже равен 48° (вертикальные углы равны). Два оставшихся угла смежны с 48° , значит каждый равен $180^\circ - 48^\circ = 132^\circ$. Итог: 48° , 132° , 48° , 132° — по кругу.

Угол $\angle AOB$ равен 84° . Луч OC — биссектриса этого угла. Найдите угол $\angle AOC$.

Биссектриса делит угол пополам: $84^\circ : 2 = 42^\circ$. Угол $\angle AOC = 42^\circ$.

Два смежных угла относятся как 2:3. Найдите оба угла.

Сумма смежных углов — 180° , значит на одну часть приходится $180^\circ : (2+3) = 36^\circ$. Углы равны $2 \cdot 36^\circ = 72^\circ$ и $3 \cdot 36^\circ = 108^\circ$. Проверка: $72^\circ + 108^\circ = 180^\circ$.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

1. Один из смежных углов равен 65° . Найдите второй (в градусах).
2. Один из смежных углов равен 112° . Найдите второй (в градусах).

- 3.** Один из смежных углов равен 90° . Найдите второй (в градусах).
- 4.** При пересечении двух прямых один угол равен 37° . Найдите вертикальный ему угол (в градусах).
- 5.** При пересечении двух прямых один угол равен 55° . Найдите угол, смежный с ним (в градусах).
- 6.** Угол равен 50° . Его биссектриса делит его на два угла. Чему равен каждый из них (в градусах)?
- 7.** Биссектриса делит угол на две части по 38° каждая. Чему равен весь угол (в градусах)?
- 8.** Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, равен 142° . Найдите наименьший из четырёх углов (в градусах).
- 9.** Два смежных угла равны между собой. Чему равен каждый из них (в градусах)?
- 10.** Один из смежных углов на 40° больше другого. Найдите больший угол (в градусах).
- 11.** Один из смежных углов в 3 раза больше другого. Найдите меньший угол (в градусах).
- 12.** При пересечении двух прямых образовались углы, один из которых на 30° больше другого (соседнего, смежного) угла. Найдите больший из этих двух смежных углов (в градусах).
- 13.** Луч OM — биссектриса угла AOB, равного 96° . Найдите угол AOM (в градусах).
- 14.** Угол AOB равен 130° . Луч OC делит его на угол AOC = 54° и угол COB. Найдите угол COB (в градусах).
- 15.** Два смежных угла относятся как 4:5. Найдите меньший угол (в градусах).
- 16.** Два смежных угла относятся как 1:8. Найдите больший угол (в градусах).

Треугольники и признаки равенства

три признака, медиана, биссектриса, высота

Зачем это нужно. После этой темы ты будешь знать все элементы треугольника, отличать равнобедренный треугольник от равностороннего и уверенно применять три признака равенства треугольников.

Треугольник — простейшая замкнутая фигура из трёх отрезков. Но у него много важных элементов и свойств, которые нужно знать наизусть.

Элементы треугольника

Треугольник ABC состоит из трёх **вершин** (точки A, B, C), трёх **сторон** (отрезки AB, BC, CA) и трёх **углов** (углы при вершинах A, B, C). Сторону, лежащую напротив вершины, часто называют противоположной этой вершине.

Медиана, биссектриса, высота

- **Медиана** — отрезок от вершины до середины противоположной стороны. Делит противоположную сторону пополам.
- **Биссектриса треугольника** — отрезок от вершины до противоположной стороны, делящий угол этой вершины пополам.
- **Высота** — отрезок от вершины, перпендикулярный (проведённый под прямым углом) к прямой, содержащей противоположную сторону.

На схеме три одинаковых треугольника. В первом проведена медиана — две части стороны равны (отмечены чёрточками), во втором биссектриса — равные дуги при вершине, в третьем высота — у основания стоит значок прямого угла, а само основание продолжено пунктиром.

Запомни. В обычном треугольнике медиана, биссектриса и высота из одной вершины — это три РАЗНЫХ отрезка. Они совпадают только в равнобедренном треугольнике, и то не всегда — только те, что проведены к основанию.

Равнобедренный и равносторонний треугольники

Равнобедренный треугольник имеет две равные стороны — их называют **боковыми**, а третью — **основанием**. Углы при основании равнобедренного треугольника равны между собой.

Равносторонний треугольник — частный случай, у него равны ВСЕ три стороны, а значит, и все три угла равны между собой (по 60° каждый, так как сумма углов треугольника — 180° , а $180 : 3 = 60$).

Вернёмся к равнобедренному треугольнику. На схеме $AB = BC$, основание — AC, углы при основании $\angle A = \angle C = 65^\circ$. Тогда угол при вершине B равен $180^\circ - 65^\circ - 65^\circ = 50^\circ$. Пунктирный отрезок BH — и высота (угол в точке H прямой), и медиана, и биссектриса сразу.

Запомни. Важное свойство: в равнобедренном треугольнике медиана, биссектриса и высота, проведённые к основанию из вершины между боковыми сторонами, — это ОДИН И ТОТ ЖЕ отрезок.

Признаки равенства треугольников

Два треугольника называются равными, если у них соответственно равны все стороны и все углы. Но чтобы это доказать, не нужно проверять всё — достаточно трёх признаков.

- **Первый признак (по двум сторонам и углу между ними).** Если две стороны и угол между ними одного треугольника равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то треугольники равны.
- **Второй признак (по стороне и двум прилежащим углам).** Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого, то треугольники равны.
- **Третий признак (по трём сторонам).** Если три стороны одного треугольника равны трём сторонам другого, то треугольники равны.

На схеме показано по паре равных треугольников для каждого признака: равные стороны отмечены одинаковыми чёрточками, равные углы — одинаковыми дугами.

Частая ошибка. Угол должен быть именно МЕЖДУ данными сторонами (в первом признаке) или стороны должны быть именно ПРИЛЕЖАЩИМИ к данному углу (во втором признаке). Если взять «не тот» угол или «не ту» сторону, признак не сработает — треугольники могут оказаться разными!

Зачем это нужно

Признаки равенства — это главный инструмент доказательств в геометрии. Если доказано, что треугольники равны, то у них автоматически равны ВСЕ соответственные стороны и углы, даже те, про которые в условии ничего не было сказано напрямую.

Разобранные примеры

В треугольнике ABC углы при вершинах A и B равны 50° и 65° . Найдите угол при вершине C.

Сумма углов треугольника равна 180° . Угол C = $180^\circ - 50^\circ - 65^\circ = 65^\circ$.

Равнобедренный треугольник имеет угол при основании 72° . Найдите угол при вершине (между боковыми сторонами).

Углы при основании равны между собой, значит оба равны 72° . Угол при вершине: $180^\circ - 72^\circ - 72^\circ = 36^\circ$.

Равносторонний треугольник. Найдите каждый из его углов.

Все стороны равны, значит все углы равны. Сумма углов 180° , поэтому каждый угол: $180^\circ : 3 = 60^\circ$.

В треугольниках ABC и $A_1B_1C_1$ известно: $AB = A_1B_1$, $BC = B_1C_1$, угол $B =$ угол B_1 . Можно ли утверждать, что треугольники равны? По какому признаку?

Да, можно. Угол B лежит между сторонами AB и BC (это его стороны), угол B_1 — между A_1B_1 и B_1C_1 . Значит выполнен первый признак равенства треугольников (по двум сторонам и углу между ними).

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

- 17.** В треугольнике два угла равны 60° и 70° . Найдите третий угол (в градусах).
- 18.** В треугольнике два угла равны 45° и 90° . Найдите третий угол (в градусах).
- 19.** Равнобедренный треугольник, угол при основании равен 40° . Найдите второй угол при основании (в градусах).
- 20.** Равнобедренный треугольник, угол при основании равен 65° . Найдите угол при вершине (в градусах).
- 21.** Равнобедренный треугольник, угол при вершине равен 100° . Найдите угол при основании (в градусах).
- 22.** Равнобедренный треугольник, угол при вершине равен 36° . Найдите угол при основании (в градусах).
- 23.** Найдите каждый угол равностороннего треугольника (в градусах).
- 24.** В треугольнике угол A вдвое больше угла B , а угол C равен 45° . Найдите угол B (в градусах).
- 25.** В треугольнике углы относятся как $2:3:4$. Найдите наибольший угол (в градусах).
- 26.** В треугольнике углы относятся как $1:2:3$. Найдите средний по величине угол (в градусах).
- 27.** В равнобедренном треугольнике угол при основании на 15° меньше угла при вершине. Найдите угол при вершине (в градусах).
- 28.** В треугольнике ABC известно, что $AB = AC$, а угол $A = 80^\circ$. Найдите угол B (в градусах).
- 29.** В треугольнике ABC известно: $AB = A_1B_1$, угол $A =$ угол A_1 , угол $B =$ угол B_1 (для треугольника $A_1B_1C_1$). По какому признаку равенства треугольников равны ABC и $A_1B_1C_1$?

А) По двум сторонам и углу между ними Б) По стороне и двум прилежащим углам В) По трём сторонам Г) Такого признака нет

30. Медиана треугольника делит противоположную сторону, равную 18 см, на две части. Чему равна каждая часть (в см)?

31. В равностороннем треугольнике биссектриса, проведённая из одной вершины, делит угол этой вершины на две части. Найдите каждую часть (в градусах).

32. В треугольнике ABC угол $A = 55^\circ$, угол $B = 55^\circ$. Является ли треугольник равнобедренным, и если да — какая сторона основание? Назовите угол при основании (в градусах), совпадающий с одним из данных.

Параллельные прямые

признаки, свойства, углы при секущей

Зачем это нужно. После этой темы ты будешь узнавать соответственные, накрест лежащие и односторонние углы, применять признаки и свойства параллельных прямых, чтобы находить неизвестные углы.

Параллельные прямые — это прямые на плоскости, которые не пересекаются, сколько бы их ни продолжали в обе стороны. Обозначение: $a \parallel b$ (прямая a параллельна прямой b).

Секущая и восемь углов

Если две прямые пересечь третьей прямой — **секущей**, — то в двух точках пересечения образуется 8 углов (по 4 в каждой точке). Эти углы разбивают на три группы с особыми названиями.

- **Соответственные углы** — лежат по одну сторону от секущей, один сверху, другой снизу (в «одинаковых» позициях у двух точек пересечения).
- **Накрест лежащие углы** — лежат между двумя прямыми (внутри), но по разные стороны от секущей.
- **Односторонние углы** — лежат между двумя прямыми (внутри), по одну и ту же сторону от секущей.

На схеме прямые $a \parallel b$ и секущая c , углы пронумерованы от 1 до 8. Синие $\angle 4$ и $\angle 6$ — накрест лежащие, они равны. Зелёные $\angle 1$ и $\angle 5$ — соответственные, тоже равны. Красные $\angle 3$ и $\angle 6$ — односторонние, их сумма равна 180° . Внизу схемы то же самое записано в легенде.

Запомни. Накрест лежащие и односторонние углы — всегда «внутренние» (между прямыми). Соответственные — один внутренний, другой внешний, но в одинаковом положении относительно секущей.

Признаки параллельности прямых

Признаки помогают ДОКАЗАТЬ, что прямые параллельны, если про углы что-то известно:

- Если при пересечении секущей **накрест лежащие углы равны** — прямые параллельны.
- Если **соответственные углы равны** — прямые параллельны.
- Если сумма **односторонних углов равна 180°** — прямые параллельны.

Свойства параллельных прямых (обратные теоремы)

Если прямые УЖЕ параллельны, то верно обратное — это свойства, а не признаки:

- При пересечении параллельных прямых секущей **накрест лежащие углы равны**.
- **Соответственные углы равны**.

- Сумма **односторонних углов равна 180°** .

Частая ошибка. Не путай признак и свойство! Признак — когда по углам ДОКАЗЫВАЕМ параллельность («раз углы равны — значит, прямые параллельны»). Свойство — когда прямые УЖЕ параллельны (это дано), и из этого мы находим углы. В задачах почти всегда используется именно свойство: дано $a \parallel b$, найти угол.

Как искать угол при параллельных прямых

Раз прямые параллельны, все 8 углов делятся всего на два значения: одно и то же острое (или прямое) значение либо дополняющее его до 180° тупое значение. Если известен один угол, вся картинка углов восстанавливается: накрест лежащий и соответственный — равны данному, а смежный с данным (и односторонний к нему) — 180° минус данный угол.

Связь с суммой углов треугольника

Раз уж мы заговорили про параллельные прямые: именно с их помощью в геометрии доказывают теорему о сумме углов треугольника (через прямую, параллельную одной из сторон и проходящую через противоположную вершину). Так что параллельные прямые и «сумма углов треугольника = 180° » тесно связаны — это не два случайных факта, а одна и та же логика геометрии.

Вот такой треугольник ABC: его углы $\angle A$, $\angle B$ и $\angle C$ вместе дают 180° .

Разобранные примеры

Прямые a и b параллельны, секущая образует с ними угол 63° (один из накрест лежащих). Найдите второй накрест лежащий угол.

Накрест лежащие углы при параллельных прямых равны, значит второй угол тоже равен 63° .

Прямые a и b параллельны. Один из односторонних углов равен 72° . Найдите второй односторонний угол.

Сумма односторонних углов при параллельных прямых равна 180° . Второй угол: $180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$.

Прямые a и b параллельны, один из соответственных углов равен 105° . Найдите угол, смежный с ним (в той же точке пересечения).

Соответственный угол равен 105° (свойство параллельных прямых). Смежный с ним угол в этой же точке: $180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$.

При пересечении двух прямых секущей накрест лежащие углы оказались равны 48° и 48° . Можно ли утверждать, что прямые параллельны?

Да. По признаку параллельности: если накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

33. Прямые $a \parallel b$, секущая образует накрест лежащие углы. Один из них равен 58° . Найдите второй (в градусах).

34. Прямые $a \parallel b$, один из соответственных углов равен 74° . Найдите второй соответственный угол (в градусах).

35. Прямые $a \parallel b$, один из односторонних углов равен 65° . Найдите второй односторонний угол (в градусах).

36. Прямые $a \parallel b$, один из односторонних углов равен 130° . Найдите второй односторонний угол (в градусах).

37. Прямые $a \parallel b$. Угол между секущей и прямой a равен 47° . Найдите угол, смежный с ним, в той же точке пересечения (в градусах).

38. Прямые $a \parallel b$. В точке пересечения с прямой a один угол равен 82° . Найдите соответственный ему угол в точке пересечения с прямой b (в градусах).

39. Прямые $a \parallel b$. Один из углов при прямой a равен 76° , а соответствующий ему по расположению угол при прямой b равен x . Верно ли, что $x = 76^\circ$, и почему?

40. Прямые $a \parallel b$. Один из односторонних углов в 3 раза больше другого. Найдите меньший угол (в градусах).

41. Прямые $a \parallel b$. Один из односторонних углов на 46° больше другого. Найдите меньший угол (в градусах).

42. Прямые $a \parallel b$. Накрест лежащий угол равен $3x$, а равный ему (по свойству) второй накрест лежащий угол равен $x + 48$. Найдите x (в градусах).

43. Секущая пересекает две прямые. Накрест лежащие углы равны 55° и 55° . Соответствуют ли прямые признаку параллельности? Если да, найдите односторонний угол к 55° (в градусах).

44. Прямые $a \parallel b$. Один угол при пересечении с a равен 38° . Найдите вертикальный ему угол (в градусах).

45. Прямые $a \parallel b$. Один из накрест лежащих углов равен $4x - 10$, а второй (равный ему) равен $2x + 20$. Найдите значение угла (в градусах).

46. В треугольнике ABC через вершину C проведена прямая, параллельная стороне AB . Угол между этой прямой и стороной CA (по свойству накрест лежащих углов) равен углу A треугольника = 42° . Угол между прямой и стороной CB равен углу $B = 58^\circ$. Найдите угол ACB треугольника (в градусах).

47. Прямые $a \parallel b$. Один из соответственных углов равен $2x + 15$, а второй равен $3x - 5$. Найдите величину угла (в градусах).

48. Прямые $a \parallel b$. Секущая образует с прямой a угол 90° . Чему равен угол между секущей и прямой b (соответственный угол, в градусах)?

Ответы и решения

Сверься с решением только после того, как попробуешь решить задачу сам.

Смежные и вертикальные углы

1. Ответ: **115**. $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$.
2. Ответ: **68**. $180^\circ - 112^\circ = 68^\circ$.
3. Ответ: **90**. $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$.
4. Ответ: **37**. Вертикальные углы равны, значит ответ 37° .
5. Ответ: **125**. $180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$.
6. Ответ: **25**. $50^\circ : 2 = 25^\circ$.
7. Ответ: **76**. $38^\circ \cdot 2 = 76^\circ$.
8. Ответ: **38**. Смежный угол: $180^\circ - 142^\circ = 38^\circ$. Это меньше 142° , значит наименьший угол — 38° .
9. Ответ: **90**. $180^\circ : 2 = 90^\circ$.
10. Ответ: **110**. $2x + 40 = 180 \rightarrow 2x = 140 \rightarrow x = 70$. Большой угол: $70^\circ + 40^\circ = 110^\circ$.
11. Ответ: **45**. $x + 3x = 180 \rightarrow 4x = 180 \rightarrow x = 45^\circ$.
12. Ответ: **105**. $2x + 30 = 180 \rightarrow x = 75$. Большой угол: $75^\circ + 30^\circ = 105^\circ$.
13. Ответ: **48**. $96^\circ : 2 = 48^\circ$.
14. Ответ: **76**. $130^\circ - 54^\circ = 76^\circ$.
15. Ответ: **80**. $180^\circ : 9 = 20^\circ$. Меньший угол: $4 \cdot 20^\circ = 80^\circ$.
16. Ответ: **160**. $180^\circ : 9 = 20^\circ$. Большой угол: $8 \cdot 20^\circ = 160^\circ$.

Треугольники и признаки равенства

17. Ответ: **50**. $180^\circ - 60^\circ - 70^\circ = 50^\circ$.
18. Ответ: **45**. $180^\circ - 45^\circ - 90^\circ = 45^\circ$.
19. Ответ: **40**. Второй угол при основании тоже равен 40° .
20. Ответ: **50**. $180^\circ - 65^\circ - 65^\circ = 50^\circ$.
21. Ответ: **40**. $(180^\circ - 100^\circ) : 2 = 80^\circ : 2 = 40^\circ$.
22. Ответ: **72**. $(180^\circ - 36^\circ) : 2 = 144^\circ : 2 = 72^\circ$.
23. Ответ: **60**. $180^\circ : 3 = 60^\circ$.
24. Ответ: **45**. $3x + 45 = 180 \rightarrow 3x = 135 \rightarrow x = 45^\circ$.
25. Ответ: **80**. $180^\circ : 9 = 20^\circ$. Наибольший угол: $4 \cdot 20^\circ = 80^\circ$.
26. Ответ: **60**. $180^\circ : 6 = 30^\circ$. Средний угол: $2 \cdot 30^\circ = 60^\circ$.
27. Ответ: **70**. $3x + 15 = 180 \rightarrow 3x = 165 \rightarrow x = 55^\circ$ (основание). Вершина: $55^\circ + 15^\circ = 70^\circ$.
28. Ответ: **50**. $(180^\circ - 80^\circ) : 2 = 100^\circ : 2 = 50^\circ$.
29. Ответ: **По стороне и двум прилежащим углам**. Сторона АВ и два прилежащих к ней угла (А и В) равны соответствующим элементам второго треугольника — это второй признак равенства треугольников.
30. Ответ: **9**. $18 : 2 = 9$ см.

31. Ответ: 30. Угол равностороннего треугольника — 60° . Биссектриса делит его пополам: $60^\circ : 2 = 30^\circ$.

32. Ответ: 55. Раз угол $A = \text{угол } B = 55^\circ$, стороны, лежащие против них, тоже равны, треугольник равнобедренный, а данный угол при основании равен 55° .

Параллельные прямые

33. Ответ: 58. По свойству параллельных прямых накрест лежащие углы равны: 58° .

34. Ответ: 74. 74° (свойство параллельных прямых).

35. Ответ: 115. $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$.

36. Ответ: 50. $180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$.

37. Ответ: 133. $180^\circ - 47^\circ = 133^\circ$.

38. Ответ: 82. 82° — соответственные углы при параллельных прямых равны.

39. Ответ: 76. Да, $x = 76^\circ$, потому что соответственные углы при параллельных прямых равны.

40. Ответ: 45. $180^\circ : 4 = 45^\circ$. Меньший угол — 45° .

41. Ответ: 67. $2x + 46 = 180 \rightarrow 2x = 134 \rightarrow x = 67^\circ$.

42. Ответ: 24. $3x - x = 48 \rightarrow 2x = 48 \rightarrow x = 24$.

43. Ответ: 125. Да, прямые параллельны по признаку. Односторонний угол: $180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$.

44. Ответ: 38. Вертикальные углы равны: 38° .

45. Ответ: 50. $4x - 10 = 2x + 20 \rightarrow 2x = 30 \rightarrow x = 15$. Угол: $4 \cdot 15 - 10 = 50^\circ$ (проверка: $2 \cdot 15 + 20 = 50^\circ$ — совпало).

46. Ответ: 80. $180^\circ - 42^\circ - 58^\circ = 80^\circ$.

47. Ответ: 55. $2x + 15 = 3x - 5 \rightarrow 20 = x$. Угол: $2 \cdot 20 + 15 = 55^\circ$.

48. Ответ: 90. Соответственный угол тоже равен 90° .